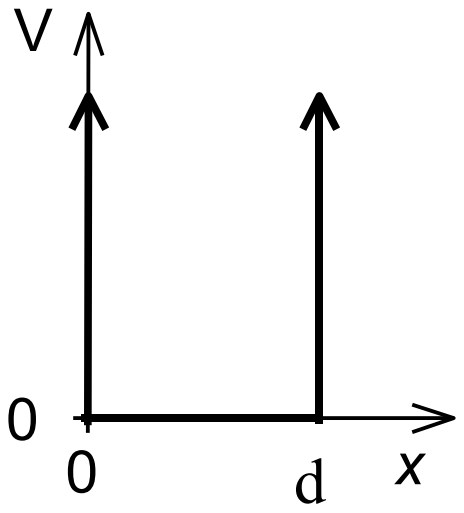
Nekonečně hluboká pravouhlá kvantová jáma

Hledáme řešení Schrödingerovy rovnice

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\varphi(x)}{dx^2} = E\varphi(x)$$

pro potenciálový profil

$$V = 0 \qquad \text{pro} \quad 0 < x < d$$
$$V = \infty \qquad \text{jinde}$$



Hledáme řešení ve tvaru

$$\varphi(x) = A\sin(\alpha x) + B\cos(\alpha x)$$

Kde *m* je hmotnost, *E* je celková energie.

$$\alpha = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

Okrajové podmínky

$$\varphi(0) = 0 \qquad \text{a} \qquad \varphi(\mathrm{d}) = 0$$

Tedy B=0 a:

$$\varphi = A\sin(\alpha x) \qquad \alpha_n d = n\pi$$

Vlastní stavy energie

Dosazením za α dostaneme **vlastní energie**

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2md^2} n^2$$

a **vlastní funkce**

$$\varphi_n(x) = A \sin\left(\frac{\pi n}{d} x\right) \qquad \text{pre} \, 0 < x < d$$

$$\varphi_n(x) = 0$$

Normovací podmínka

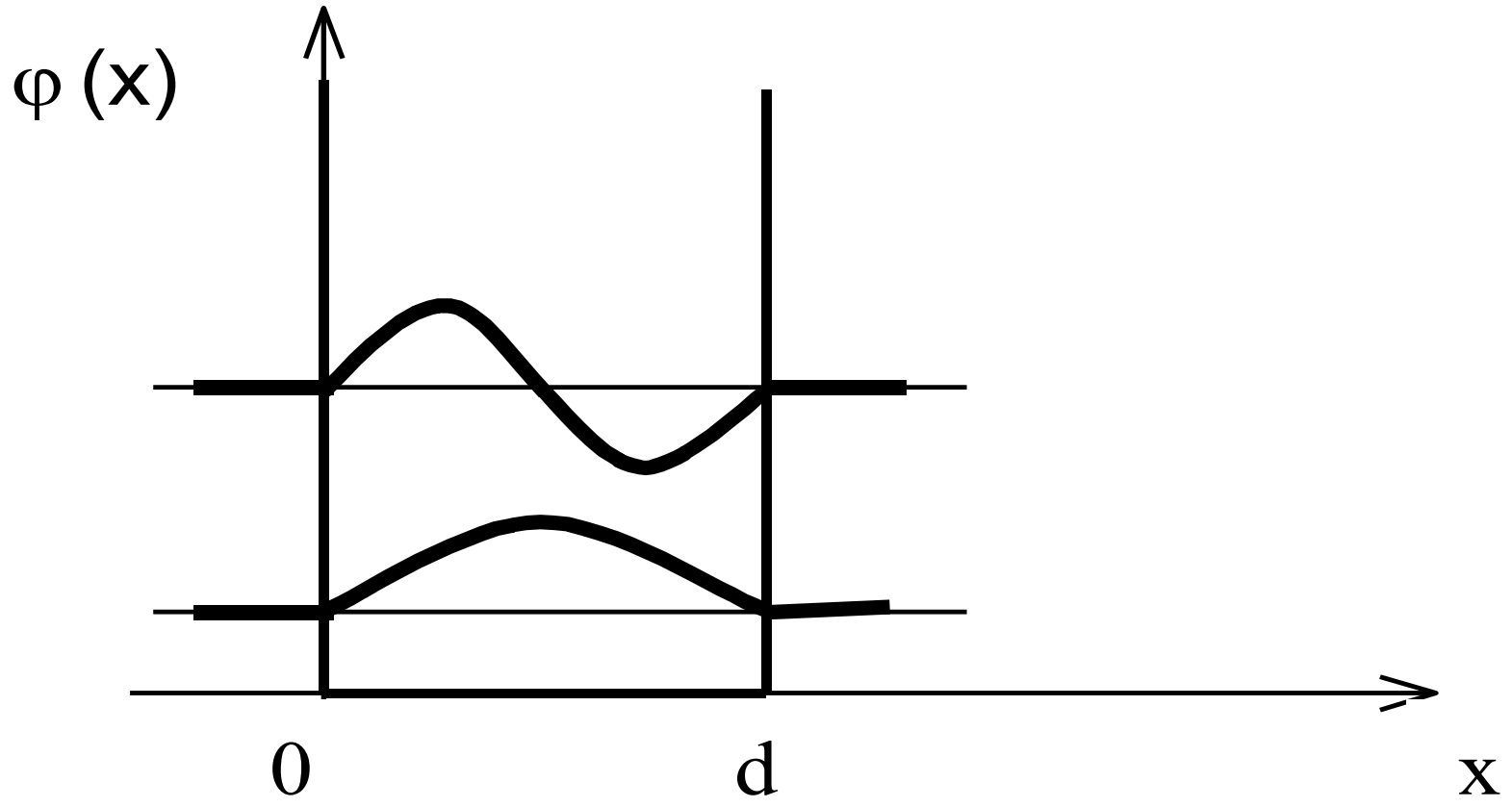
určí koeficient A:

$$\int_0^d |\varphi(x)|^2 \, dx = 1$$

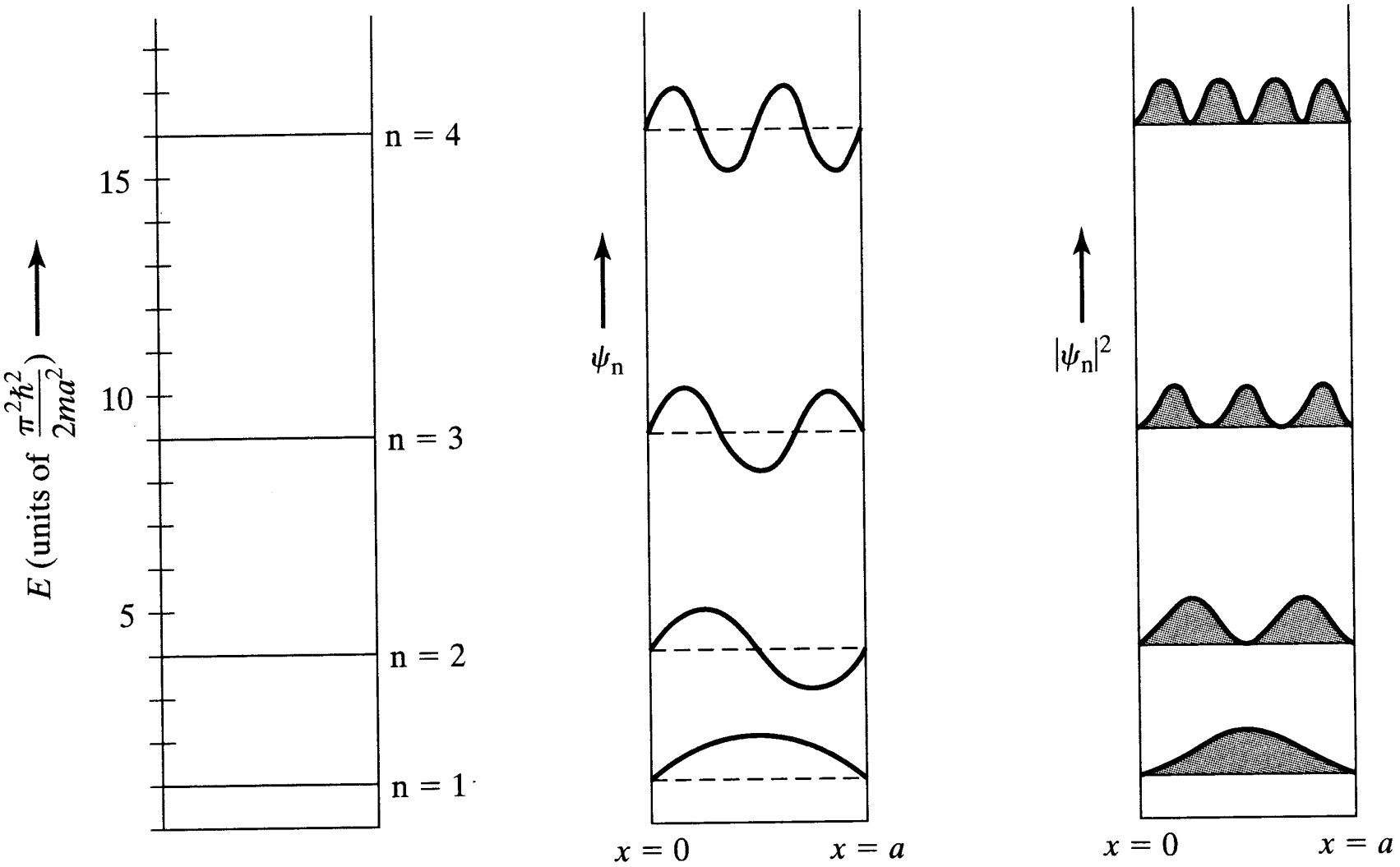
vlastní vlnové funkce:

$$\varphi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{d}} \sin\left(\frac{\pi n}{d} x\right) \qquad \text{pre } n = 1,2,3,...$$

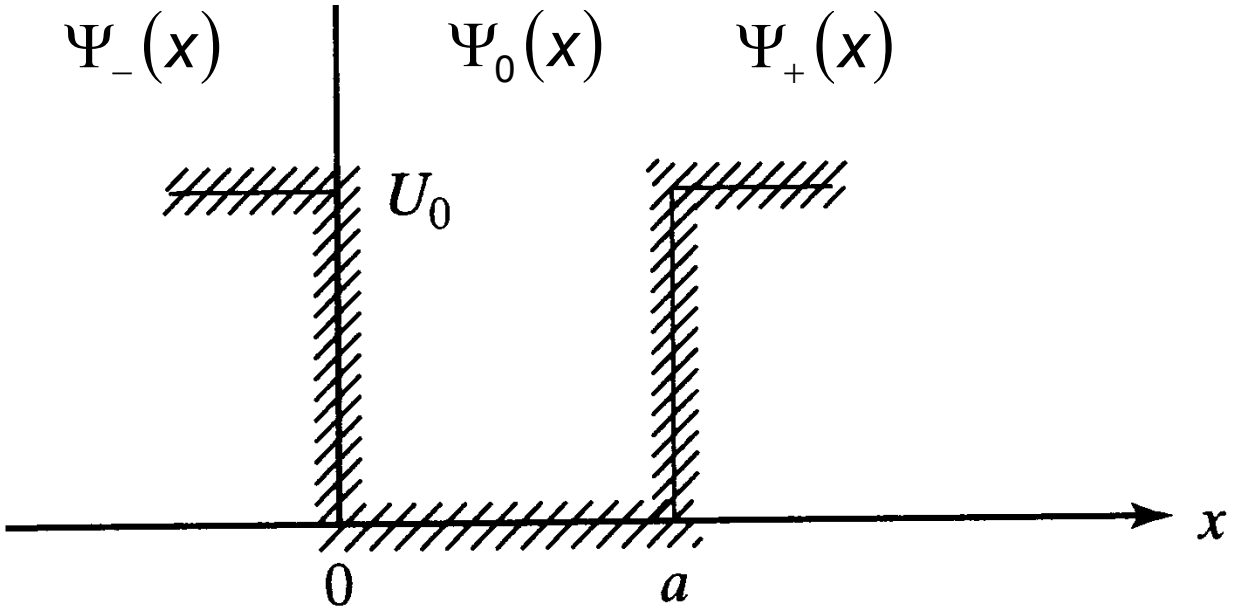
Tvar vlnových funkcí



Nekonečná potenciální jáma



Konečná potenciální jáma ($0<E<U_0$)



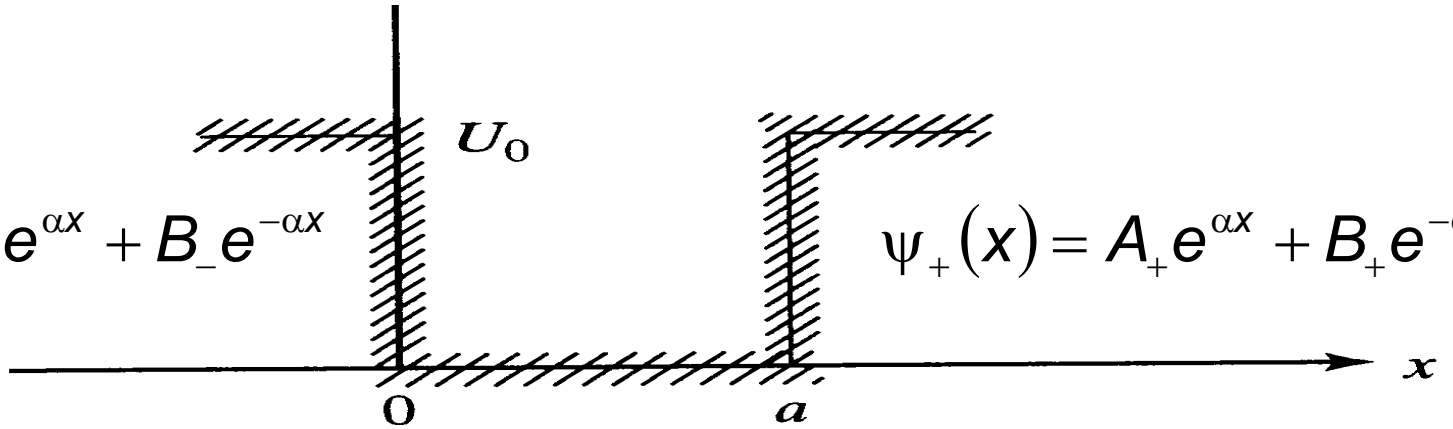
$$\frac{d^2\psi_0}{dx^2} + k^2\psi_0 = 0$$

$$\frac{d^2\psi_\pm}{dx^2} - \alpha^2\psi_\pm = 0$$

$$k \equiv \sqrt{2mE/\hbar^2}$$

$$\alpha \equiv \sqrt{2m(U_0 - E)/\hbar^2}$$

Řešení



$$\psi_0(x) = A_0 \sin kx + B_0 \cos kx$$

$$\psi \to 0 \quad \text{pro } x \to \pm\infty \quad \Rightarrow B_- = 0, A_+ = 0$$

$$\psi_-(x=0) = \psi_0(0) \qquad \psi_+(a) = \psi_0(a) \qquad \text{spojitost } \psi$$

$$\left.\frac{d\psi_-}{dx}\right|_{x=0} = \left.\frac{d\psi_0}{dx}\right|_{x=0} \qquad \left.\frac{d\psi_+}{dx}\right|_{x=a} = \left.\frac{d\psi_0}{dx}\right|_{x=a} \qquad \text{spojitost } d\psi/dx$$

$$\psi_-(-\infty) = 0 \longrightarrow B_- = 0$$

$$\psi_+(\infty) = 0 \longrightarrow A_+ = 0$$

$$\psi_-(0) = \psi_0(0) \longrightarrow A_- = B_0$$

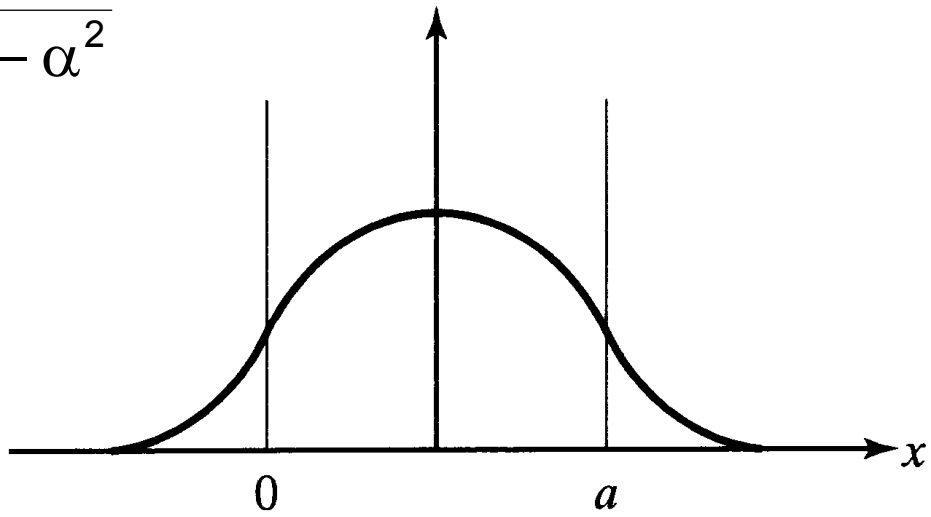
$$\psi_+(a) = \psi_0(a) \longrightarrow A_0 \sin ka + B_0 \cos ka = B_+ e^{-\alpha a}$$

$$\left.\frac{d\psi_-}{dx}\right|_{x=0} = \left.\frac{d\psi_0}{dx}\right|_{x=0} \longrightarrow \alpha A_- = kA_0$$

$$\left.\frac{d\psi_+}{dx}\right|_{x=a} = \left.\frac{d\psi_0}{dx}\right|_{x=a} \longrightarrow kA_0 \cos ka - kB_0 \sin ka = -\alpha B_+ e^{-\alpha a}$$

$$\psi_0(x) = A_0 \sin kx + B_0 \cos kx$$

$$\tan ka = \frac{2ak}{k^2 - \alpha^2}$$



$$\psi_-(x) = A_- e^{\alpha x} + B_- e^{-\alpha x} \quad (\to 0)$$

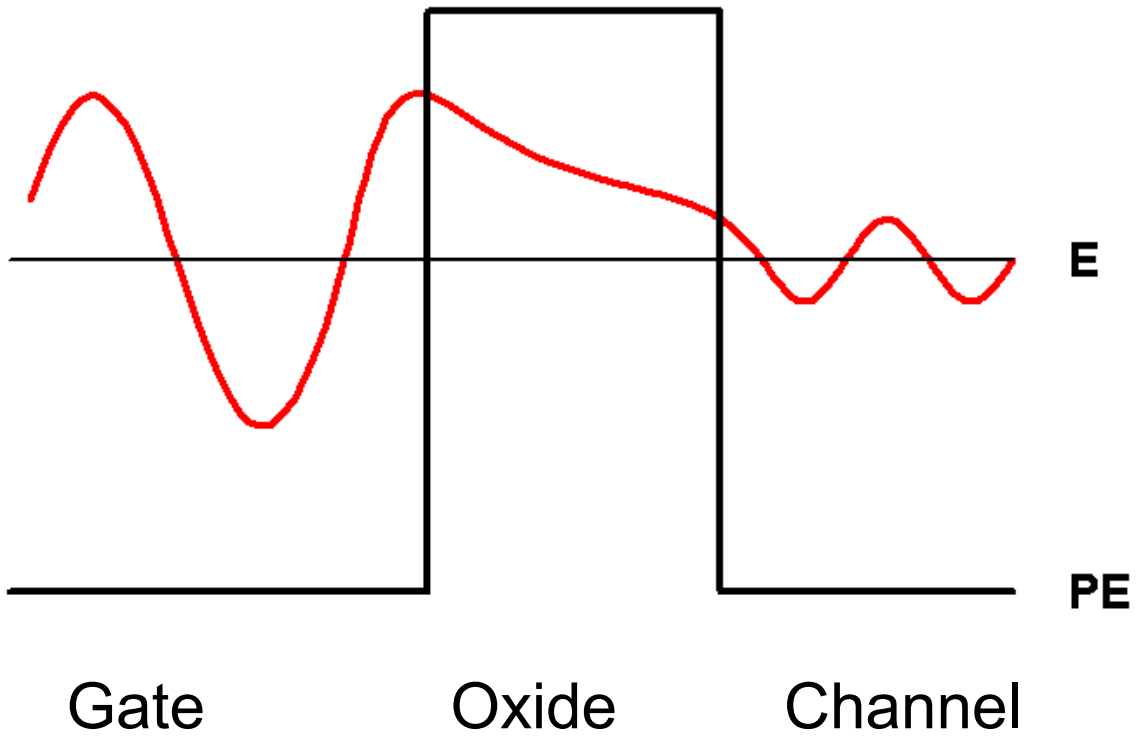
$$\psi_-(x) = A_- e^{\alpha x}$$

$$\psi_-(x) = A_- e^{-\alpha |x|}$$

$$\psi_+(x) = A_+ e^{\alpha x} + B_+ e^{-\alpha x} \quad (\to 0)$$

$$\psi_+(x) = B_+ e^{-\alpha x}$$

Tunelování



Leukippos a Démokritos.

- staří řečtí filozofové - 450 př. n. l.
- první kvalitativně správná představa o struktuře hmoty
- každá látka je složena z velmi malých částic, které mohou mít různý tvar a velikost a které jsou již dále nedělitelné.
- tyto částice byly nazvány atomy (a tomos - nedělitelný).

John Dalton

- anglický chemik a fyzik - rok 1803
- první fundovanější atomovou teorii, jejíž některé závěry platí dodnes.
- vycházel přitom z následujících postulátů:

  - každá látka sestává z nepatrných částeček - atomů, které nelze vytvořit, rozdělit ani zničit

  - atomy téhož prvku mají stejné chemické vlastnosti, hmotnost, velikost

  - během chemických reakcí se nemění

  - atomy různých prvků jsou různé

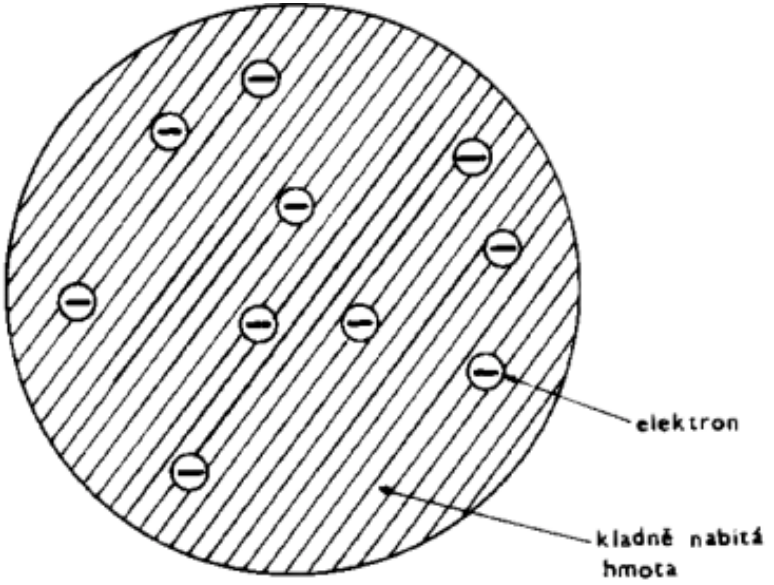
  - spojováním atomů různých prvků vznikají složitější částice, které italský fyzik Amedeo Avogardo nazval v roce 1811 molekuly

Joseph John Thomson

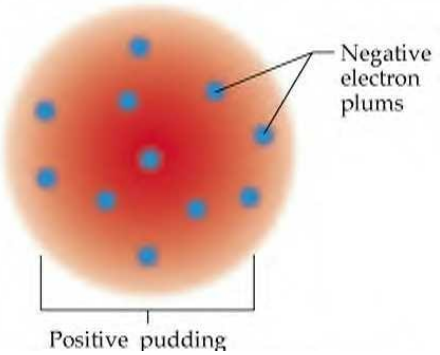
- anglický fyzik , rok 1898
- objevil elektron
- tím došlo ke změně staré představy o atomech jako nedělitelných stavebních kamenech hmoty
- za skutečně elementární částici se tak na přelomu 19. a 20. století začal považovat elektron
- velikost náboje elektronu byla přitom přirozeně nazvána elementárním nábojem.
- záhy bylo také zřejmé, že elektrony nesou jen velmi malou část hmotnosti atomu, neboť např. nejjednodušší (jednoelektronový) atom – atom vodíku – je o tři řády těžší než elektron.
- to vede k myšlence, že právě kladně nabitá složka dodává atomu téměř veškerou jeho hmotu.

Joseph John Thomson

- hypotéza - neutrální atomy mají zvláštní vnitřní strukturu.
- atom je tvořen elektricky kladně nabitou látkou, v níž plavou záporně elektricky nabité elektrony.
- tento model bývá často nazýván „pudinkový“.
- celkový náboj tohoto systému je pak nulový.

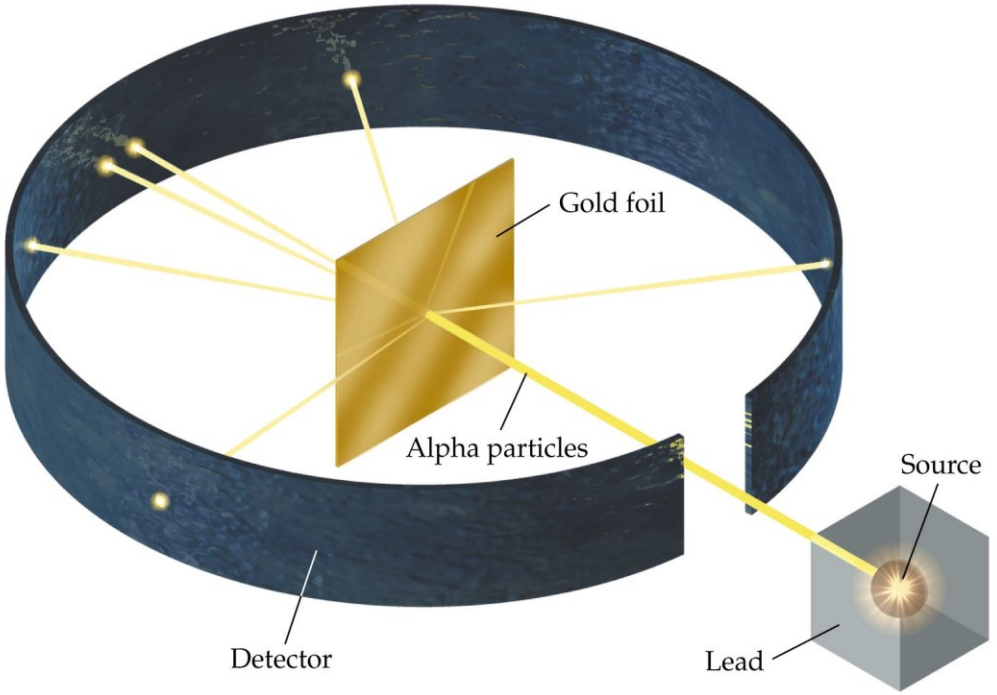


Klasická teorie atomu – Rutherford (1910)



- Pudingový model (Thomson)
- Rutherfordův planetární model (nestabilní atomy) – vyzařují

- Rozptyl protonů na Au folii
  - existence jádra



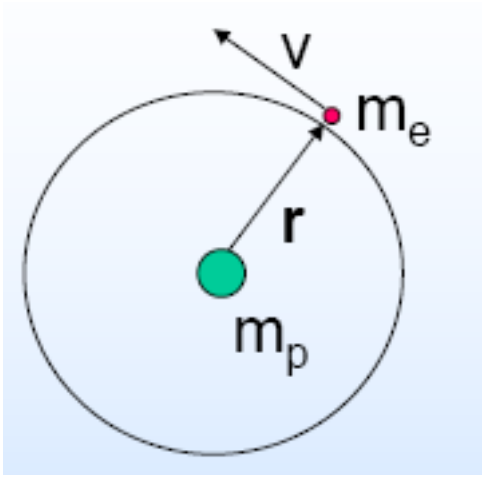
Bohrův model atomu vodíku

- Bohr (1913) vycházel z Planckovy představy a postuloval, že elektrony se mohou pohybovat pouze po určitých kruhových drahách (orbity, orbitaly) kolem atomového jádra a při tomto pohybu nemění svoji energii. Energii mohou přijímat nebo uvolňovat pouze při přechodu mezi dvěma orbitaly – jejich energie je kvantována.
- Předpoklady vedly k následujícím závěrům:
  - Poloměr orbitalu: $r_n = n^2 r_1$.
  - Energie orbitalu: $E_n = E_1/n^2 = -21.93 \times 10^{-19} J/n^2$ kde E_1 = energie nejstabilnějšího vodíkového orbitalu, $E_1 < E_2 < E_3$.
  - Nejstabilnější stav E_1, r_1 = **základní stav**.
  - Vyšší energetické stavy = **excitované stavy**.

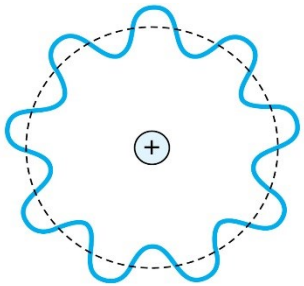
- Při přechodu elektronu mezi energetickými hladinami je emitován nebo absorbován foton, jehož energie odpovídá rozdílu energií příslušných dvou hladin.

Bohrův model atomu vodíku

Rovnováha sil: $F_o = F_e \qquad \frac{m_e v^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$



Kvantovací podmínka: $2\pi m_e r \upsilon = nh$



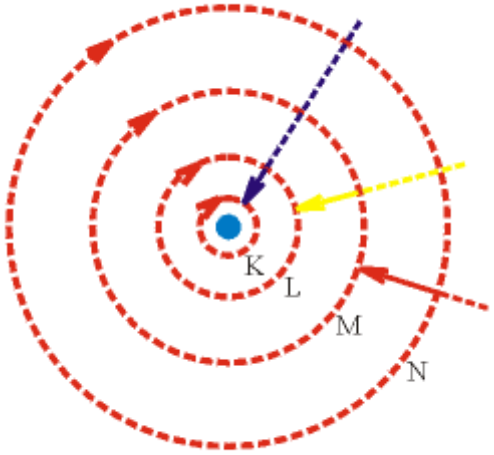
$\hbar = h/2\pi \qquad e_0^2 = e^2/4\pi\varepsilon_0$

Řešení pro rychlost a poloměr:

$$\upsilon_n = \frac{e_0^2}{\hbar}\cdot\frac{1}{-} \qquad r_n = \frac{\hbar^2}{m_e e_0^2}\cdot n^2$$

Celková energie: $E = \frac{1}{2} m_e \upsilon^2 - \frac{e_0^2}{r}$

$$E_1 = -\frac{1}{2}\frac{m_e e_0^4}{\hbar^2} \qquad E_n = -\frac{1}{2}\frac{m_e e_0^4}{\hbar^2}\frac{1}{n^2}$$



Elektromagnetické záření a atomová spektra

- **Spektrum:** charakteristický vzor vlnových délek absorbovaných nebo emitovaných látkou
- **Emisní spektrum**: vzniká při spontánní emisi záření z excitovaného atomu nebo molekuly
- **Čárové spektrum**: spektrum obsahuje pouze jisté vlnové délky (čárové spektrum je typické pro plyny)
- Balmer (1885) pozoroval čárové spektrum vodíku ve viditelné oblasti při vlnových délkách 656.3 nm, 486.1 nm, 434.0 nm, 410.1 nm
- Balmerova rovnice: $\frac{1}{\lambda} = R \cdot \left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right]$ kde n = 3, 4...
- Rovnice byla navržena empiricky,

  R = Rydbergova konstanta = $1.097 \times 10^7\ m^{-1}$

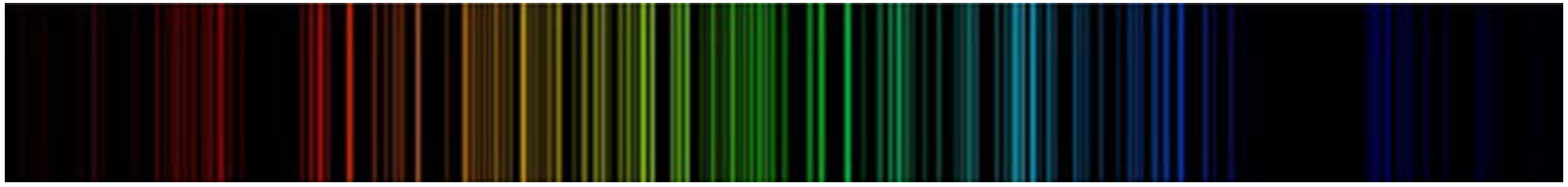


Příklady emisních spekter prvků

- emisní spektrum vodíku

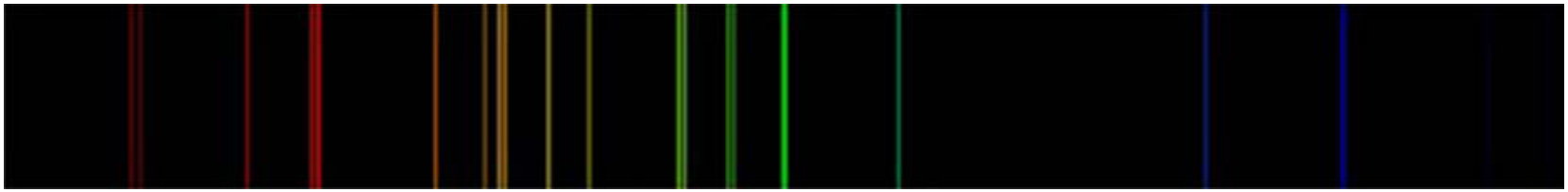


- emisní spektrum uhlíku

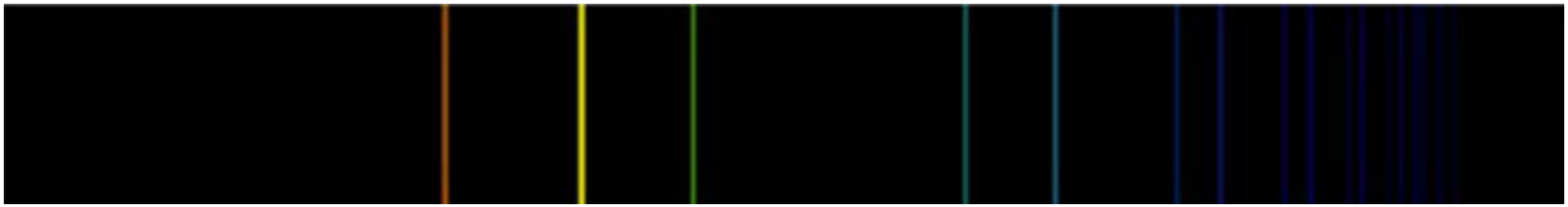


Příklady emisních spekter prvků

- emisní spektrum síry

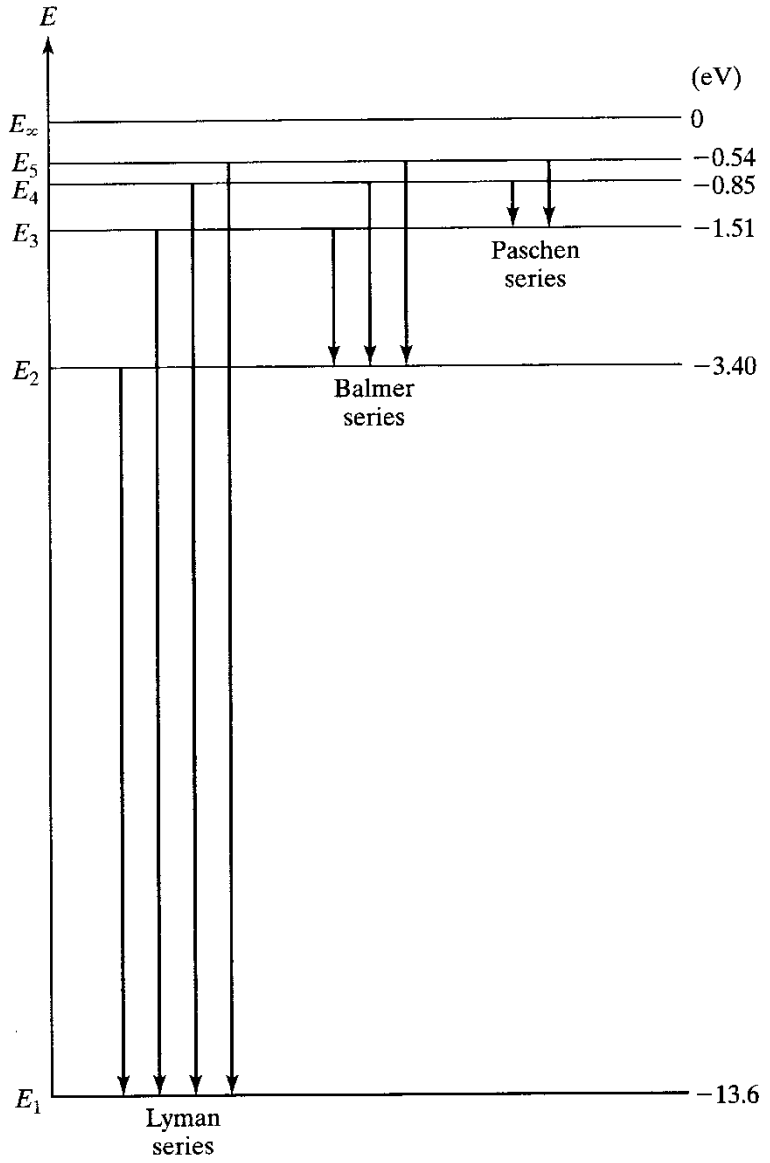


- emisní spektrum sodíku



Emisní spektrum vodíkového atomu

$$E_n = -\frac{m_0 q^4}{2(4\pi\varepsilon_0 n\hbar)^2} = -\frac{13.6}{n^2} eV$$



Emisní spektrum vodíkového atomu

- Postupně byla pozorována emisní spektra vodíku i v dalších spektrálních oblastech:
- Lymanova série ultrafialové
- Paschenova, Brackettova, Pfundova infračervené
- Balmerova-Rydbergova rovnice je rozšířením původního Balmerova vztahu: $$\frac{1}{\lambda} = R \cdot \left[\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right]$$

  kde m = 1, 2, 3,… a n = 2, 3, …(nejméně m + 1)
- Emisní čára při nejdelší vlnové délce odpovídá n = m + 1
- Čáry při nejmenších vlnových délkách (emisní hrana) jsou pozorovány když n = ∞

Kvantový model atomu vodíku

Schrödingerova rovnice pro částici v potenciálu U:

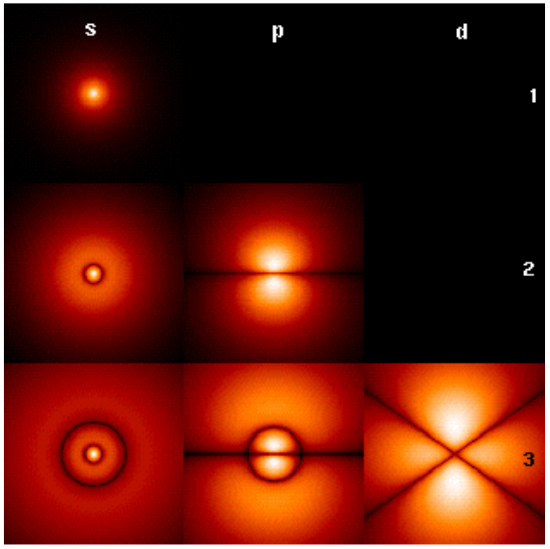
$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + U(\vec{x}) \cdot \psi = \hat{H}(\psi)$$

Řešíme-li nějaký ustálený stav, je levá strana nulová. To je případ elektronů vázaných k atomovému jádru. Zvolíme-li za potenciál

$$U(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Ze^2}{r}$$

Spektrum Hamiltoniánu (množina vlastních čísel) určuje strukturu elektronového obalu.
Energetické hladiny jsou diskrétní
Vlnové funkce mají specifický tvar

$$\hat{H}\psi = E \cdot \psi$$



Separce proměnných

- Pokud je rovnice zapsána v kartézských souřadnicích – nelze provést separaci proměnných x, y, z, tj. hledat řešení Y(x, y, z), jako součin Y(x) Y(y) Y(z).

- Operátory v rovnici by museli jít upravit jako součet tří členů závislých postupně na x, y, z

- Laplaceův operátor v kartézských souřadnicích má takový tvar

$$\triangle = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

- Coulombickou interakci takto upravit nelze !

Separce proměnných

- Coulombický potenciál závisí ve sférických souřadnicích jen na r, což je vzdálenost elektronu od protonu, lze jej přímo separovat

- substituci musíme provést také v Laplaceově operátoru, který tak získá komplikovanější tvar

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{\partial^2\psi}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r}+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\phi^2}\right]+U(r,\theta,\phi)=E\psi$$

- umožní SR po vhodné úpravě separovat

Separce proměnných

$$\psi_{n,l,m_l}(r,\theta,\phi) = R_{n,l}(r)\Theta_{l,m_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\phi)$$

- *R* je radiální část vlnové funkce
- *Y* je angulární (úhlová) část vlnové funkce.
- Čísla *n*, *l* a *m* jsou tzv. *kvantová čísla*, která číslují postupně dovolené hodnoty celkové energie , velikosti orbitálního momentu hybnosti a jeho z- ové složky
- Vlnová funkce atomu určená hodnotami kvantových čísel *n*, *l* a *m* se označuje jako atomový orbital.

$$\frac{\partial\psi}{\partial r}(\mathrm{r},\theta,\varphi) = \Theta\cdot\Phi\frac{\partial R}{\partial r} \qquad \frac{\partial\psi}{\partial\theta}(\mathrm{r},\theta,\varphi) = R\cdot\Phi\frac{\partial\Theta}{\partial r} \qquad \frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2}(\mathrm{r},\theta,\varphi) = R\cdot\Theta\frac{\partial^2\Phi}{\partial r^2}$$

$$\frac{\Theta\Phi}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right) + \frac{R\Phi}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right) + \frac{R\Theta}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E-U)R\Theta\Phi = 0$$

Separce proměnných

Vynásobením $r^2\sin^2\theta$ a vydělením $R.\Theta.\Phi$:

$$-\frac{\sin^2\theta}{R}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right)-\frac{\sin\theta}{\Theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right)-\frac{2m}{\hbar^2}r^2\sin^2\theta\left(E-U\right)=\frac{1}{\Phi}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2}$$

$L(R\Theta) = R(\Phi) = konst. = m_l$

$$\frac{1}{\Phi}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2}=-m_L^2 \quad\Rightarrow\quad \frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2}+m_L^2\Phi=0$$

$$-\frac{\sin^2\theta}{R}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right)-\frac{\sin\theta}{\Theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right)-\frac{2m}{\hbar^2}r^2\sin^2\theta\left(E-U\right)=-\mathrm{m}_\mathrm{L}^2$$

Po úpravě: $$\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right)+\frac{2m}{\hbar^2}r^2\left(E-U\right)=\frac{\mathrm{m}_\mathrm{L}^2}{\sin^2\theta}-\frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right)$$

$L(R) = R(\Theta) = konst. = l(l+1)$

Úhlová rovnice:

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right)+\left(l\left(l+1\right)-\frac{\mathrm{m}_\mathrm{L}^2}{\sin^2\theta}\right)\Theta=0$$

Radiální rovnice:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right)+\frac{2m}{\hbar^2}\left(E-U-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{l\left(l+1\right)}{r^2}\right)R=0$$

Kvantová čísla

- Popisují (určují) stav elektronu v atomu
- Mohou nabývat pouze určitých hodnot.
- K úplnému popisu jsou potřeba 4 kvantová čísla
  - **Hlavní kvantové číslo - *n***
  - **Vedlejší kvantové číslo - *l***
  - **Magnetické kvantové číslo - *m***
  - **Spinové kvantové číslo - m_s**
- Kvantová čísla odpovídají fyzikálním veličinám, které se zachovávají a je je možné současně změřit.
- Dovolené hodnoty fyzikálních veličin jsou číslovány těmito čísly.
- Vztah umožní z hodnoty kvantového čísla určit hodnotu fyzikální veličiny – **kvantovací vztah.**

Kvantová mechanika a atomové orbitaly

- Orbitaly mají charakteristický tvar a pozici, popsané 4 kvantovými čísly: n, l, m_l, m_s.
- ***Hlavní kvantové číslo (n)*:** hodnoty 1... Udává energii orbitalu (energetické slupky).
- ***Vedlejší kvantové číslo (l)***: hodnoty l = *0 do* $n-1$. Udává tvar podslupky.
  - l = 0, 1, 2, 3, 4,… se běžně nahrazují symboly s, p, d, f, g,...
  - Podslupky se tedy zapisují 1s, 2s, 2p, atd.
- ***Magnetické kvantové číslo (m_l):*** hodnoty od $-l$ *do* $+l$. Udává prostorovou orientaci podslupky.
  - Celkový možný počet orbitalů je tedy $2l+1$.
  - Např. podslupka s má 1 orbital, podslupka p 3 orbitaly.
- ***Spinové kvantové číslo (m_s):*** hodnoty $\pm 1/2$. Je důsledkem magnetického pole indukovaného rotujícími elektrony.
- **Pauliho vylučovací princip:** žádné dva elektrony v atomu nemohou mít stejná všechna kvantová čísla.

Hlavní kvantové číslo

$$-\frac{h^2}{2m_e r^2}\frac{d}{dr}\left[r^2\frac{dR(r)}{dr}\right]+\left[\frac{h^2 l(l+1)}{2m_e r^2}-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right]R(r)=ER(r)$$

- může nabývat hodnot 1, 2, 3, 4, … (alternativní značení K, L, M, N, O, P, …)
- Určuje tzv. **slupku atomu** (všechny atomové orbitaly se stejným *n* patří do téže slupky).
- V elektrostatickém přiblížení určuje **dovolené hodnoty energie**

$$E_n=-\frac{me^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2}\cdot\frac{1}{n^2}=-\frac{13.6\,\mathrm{eV}}{n^2}$$

Vedlejší kvantové číslo

$$\frac{1}{sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(sin\theta\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right)+\left(l\left(l+1\right)-\frac{m_L^2}{sin^2\theta}\right)\Theta=0$$

- může nabývat hodnot 0, 1, 2, 3 až *n* - 1 (alternativní značení s, p, d, f, g, h, i, k,l…), kde *n* je hlavní kvantové číslo.

- Určuje tzv. **podslupku** dané slupky. Tedy *n*-tá slupka se skládá z *n* podslupek. Všechny atomové orbitaly dané slupky, tj. s určitým *n*, které mají určeno i *l*, patří do *l*-té podslupky, *n*-té slupky.

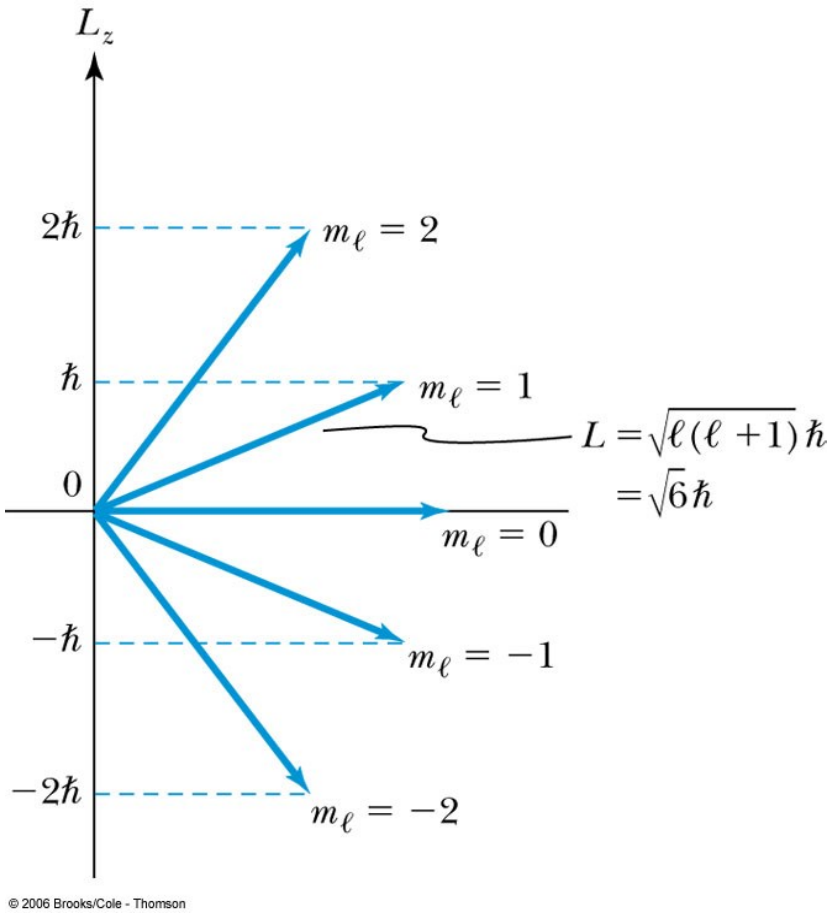
- Hodnota *l* určuje dovolené hodnoty **velikosti orbitálního momentu hybnosti**

$$\left|\vec{l}\right|=\sqrt{l\left(l+1\right)}\,\hbar$$

- V případě započtení relativistických korekcí závisí hodnota energie i na kvantovém čísle *l*.

Magnetické kvantové číslo

$$\frac{1}{\Phi}\frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2} = -m_L^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2\Phi}{\partial\varphi^2} + m_L^2\Phi = 0$$



© 2006 Brooks/Cole - Thomson

- může nabývat pouze hodnot

  $-l, -l+1, -l+2, \ldots, -1, 0, +1, \ldots, l-1, l$

- Spolu s hlavním a vedlejším kvantovým číslem určuje **atomový orbital**. V l-té podslupce může být pouze $2l+1$ orbitalů

- Hodnota m určuje dovolené hodnoty z-ové složky orbitálního momentu hybnosti:

  $$l_z = m\hbar$$

- na l závisí energie atomu v magnetickém poli (**Zeemanův jev**).

Magnetické spinové číslo

- Pro elektron může m_S nabývat hodnot +1/2 a -1/2

$$\left|\vec{s}\right| = \sqrt{s(s+1)}\ \hbar$$

- Určuje hodnotu z-ové komponenty tzv. spinu (vlastní moment hybnosti) elektronu

$$s_z = m_s\ \hbar$$

- pro hodnotu ½:

$$\left|\vec{s}\right| = \frac{\sqrt{3}}{2}\ \hbar$$

$$s_z = \pm\frac{1}{2}\ \hbar$$

Povolené kvantové stavy

n	l	m_l*	Subshell Notation	Number of Orbitals in the Subshell
1	0	0	$1s$	1
2	0	0	$2s$	1
2	1	$-1, 0, +1$	$2p$	3
3	0	0	$3s$	1
3	1	$-1, 0, +1$	$3p$	3
3	2	$-2, -1, 0, +1, +2$	$3d$	5
4	0	0	$4s$	1
4	1	$-1, 0, +1$	$4p$	3
4	2	$-2, -1, 0, +1, +2$	$4d$	5
4	3	$-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$	$4f$	7

*Any one of the m_l quantum numbers may be associated with the n and l quantum numbers on the same line.

Experimentální důvody pro zavedení spinu

- V letech 1915 a 1921 byly provedeny dva experimenty, které jsou dnes známy pod označením
  - Einsteinův – de Haasův pokus a
  - Sternův – Gerlachův pokus.
- První byl zaměřen na studium gyromagnetického poměru látek, který určuje vztah mezi magnetickým momentem a momentem hybnosti,
- druhý pak na studium magnetického momentu atomů.
- Oba výše uvedené experimenty dnes považujeme za důkaz existence spinu (spinu elektronu).

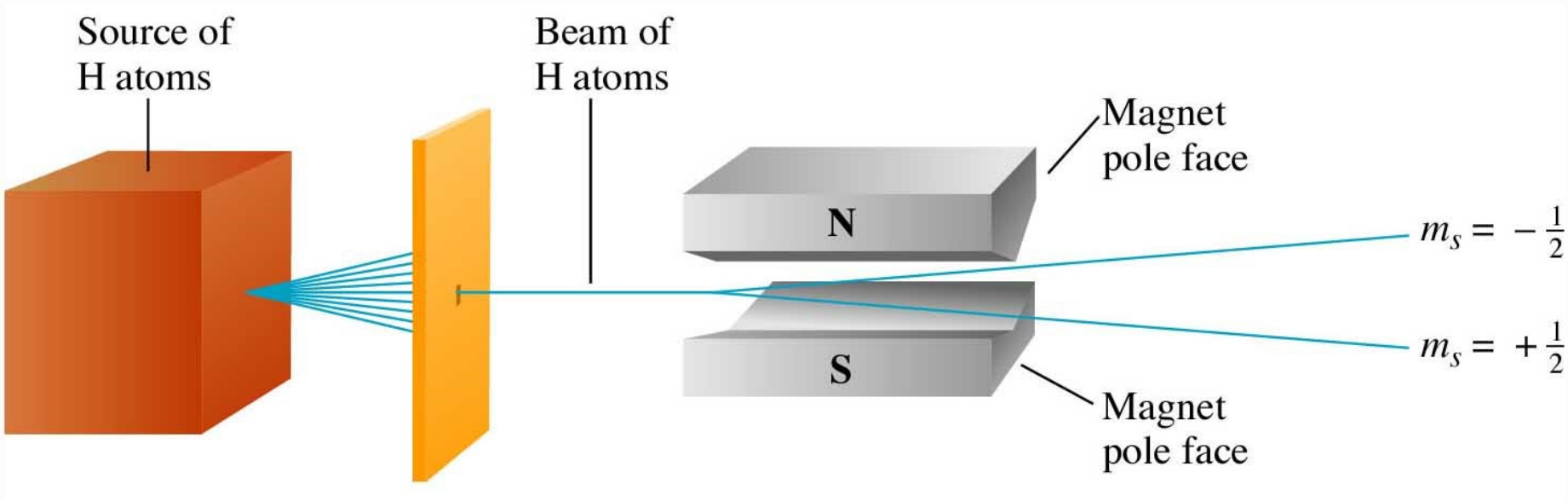
Sternův – Gerlachův pokus

- Cílem experimentu bylo určení magnetického momentu atomů různých prvků (nejdříve Ag, později Au,Cu, Fe, Li, Na, K), přesněji jeho projekce do směru magnetické pole

- Pokud vektor indukce magnetického pole má směr osy *z* , představuje tato projekce *z*-ovou komponentu $\mu_{J,z}$ celkového magnetického momentu atomu $\vec{\mu}_J$.

Sternův-Gerlachův experiment

- Svazek vodíkových atomů se po průchodu magnetickým polem rozštěpí na dva paprsky, které korespondují se spinem na příslušných atomech.



Magnetický dipól v nehomogenním magnetickém poli

- Potenciální energie mag. dipólu

$$U(\vec{r}) = -\vec{\mu}_J \vec{B}(\vec{r}) = -\mu_{J,z} B(\vec{r})$$

- Síla působící na dipól

$$\vec{F} = -\nabla U(\vec{r}) = \mu_{J,z} \nabla B(\vec{r})$$

NEHOMOGENNÍ POLE PŮSOBÍ SILOU NA DIPÓL

Pozor pro homogenní pole – mag. indukce nezávisí na poloze – potenciál je konstantní – gradient konstanty je nula – nepůsobí síla.

Očekávání

Podle klasických představ

- Mag. dipól může mít **libovolnou orientaci** vzhledem ke směru mag. pole.
- Průmět tohoto momentu do směru pole (z-ová složka) může nabývat **spojitých hodnot** v intervalu <- m_J, m_J >, kde m_J je velikost mag. momentu atomu.
- Spojité hodnotě průmětu odpovídá **spojitá stopa**.
- Magnetický moment souvisí s **pohybem nabitých částic v prostoru**.
- Magnetický moment atomu je dán pouze orbitálním pohybem elektronů kolem jádra – **(celkový) orbitální magnetický moment atomu.**

Výsledky experimentu

- Při měření byl objeven magnetický moment u atomů, u nichž se předpokládalo, že bude nulový (celkový orbitální magnetický moment těchto atomů je nulový).
- Magnetické momenty atomů jsou kvantovány, projekce momentu do směru magnetického pole může nabývat pouze určitých hodnot.
- U některých atomů bylo zjištěno, že tyto projekce nabývají pouze dvou hodnot.

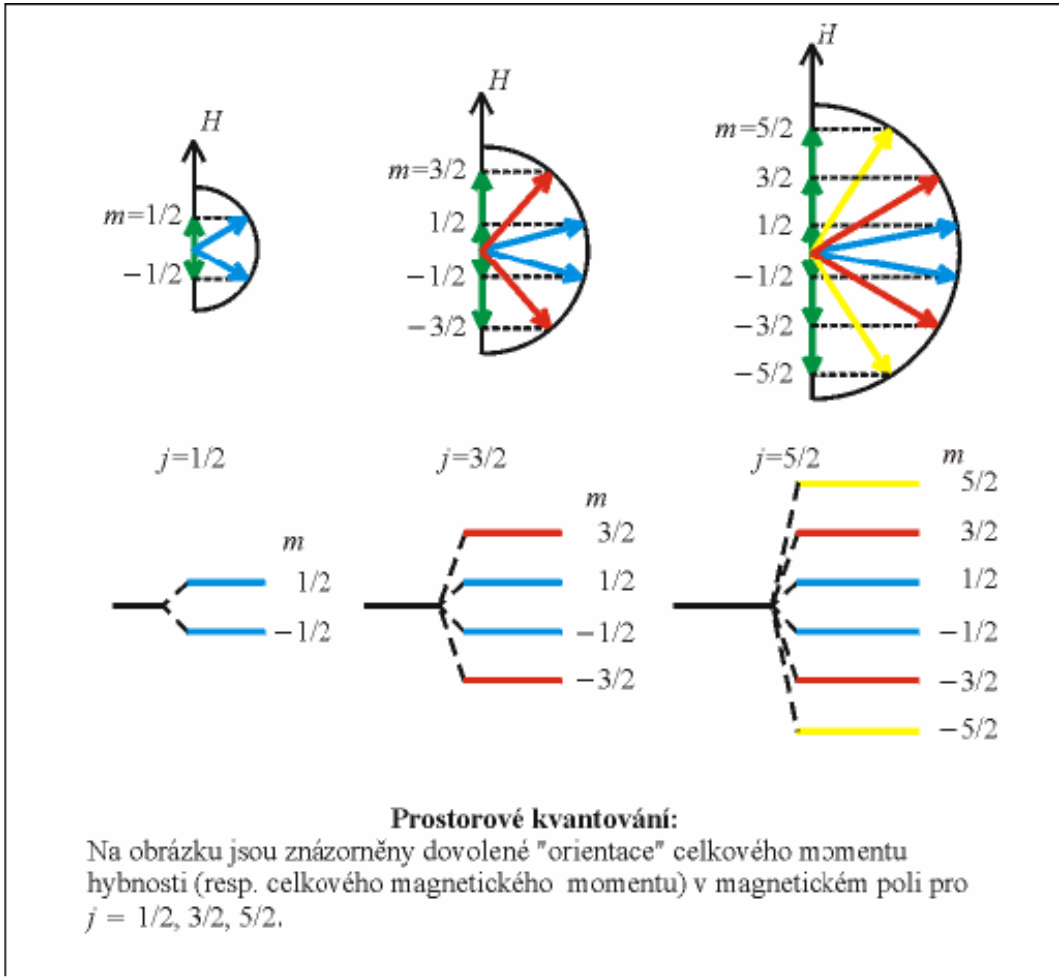
Uhlenbeckova-Goudsmitova hypotéza – spin elektronu

Elektron má vlastní moment hybnosti – **spin**

a s ním související **vlastní magnetický moment**, jejichž *z*-ové komponenty mohou nabývat pouze dvou hodnot.

Prostorové kvantování magnetického momentu

Kvantované hodnoty z-ové komponenty znamenají že vektor magnetického momentu může mířit jen vybranými směry v prostoru.

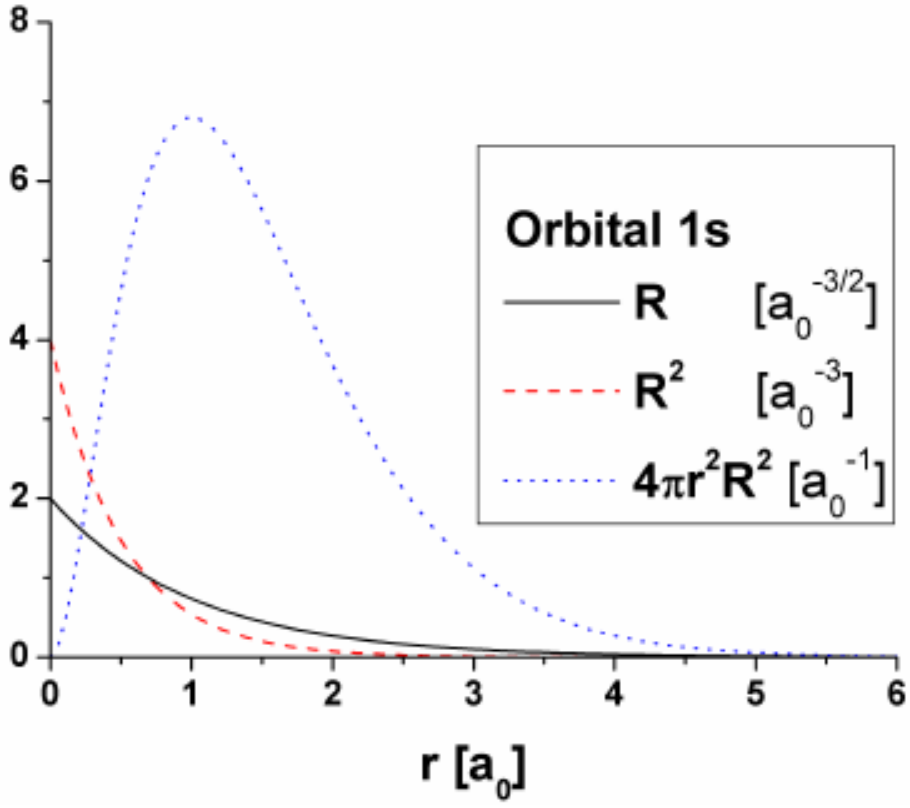


Prostorové kvantování:
Na obrázku jsou znázorněny dovolené "orientace" celkového momentu hybnosti (resp. celkového magnetického momentu) v magnetickém poli pro $j = 1/2, 3/2, 5/2$.

Radiální část AO

n	l	$R_{nl}(r)$
1	0	$2a_0^{-3/2}\exp\left(-\frac{r}{a_0}\right)$
2	0	$2^{-1/2}a_0^{-3/2}\left(1-\frac{r}{2a_0}\right)\exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right)$
2	1	$(24)^{-1/2}a_0^{-5/2}r\exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right)$
3	0	$2\cdot 3^{-5/2}a_0^{-3/2}\left(3-\frac{2r}{a_0}+\frac{2r^2}{9a_0^2}\right)\exp\left(-\frac{r}{3a_0}\right)$
3	1	$2^{3/2}3^{-7/2}a_0^{-5/2}r\left(2-\frac{r}{3a_0}\right)\exp\left(-\frac{r}{3a_0}\right)$
3	2	$2^{3/2}3^{-9/2}5^{-1/2}a_0^{-7/2}r^2\exp\left(-\frac{r}{3a_0}\right)$

Znázornění radiální části

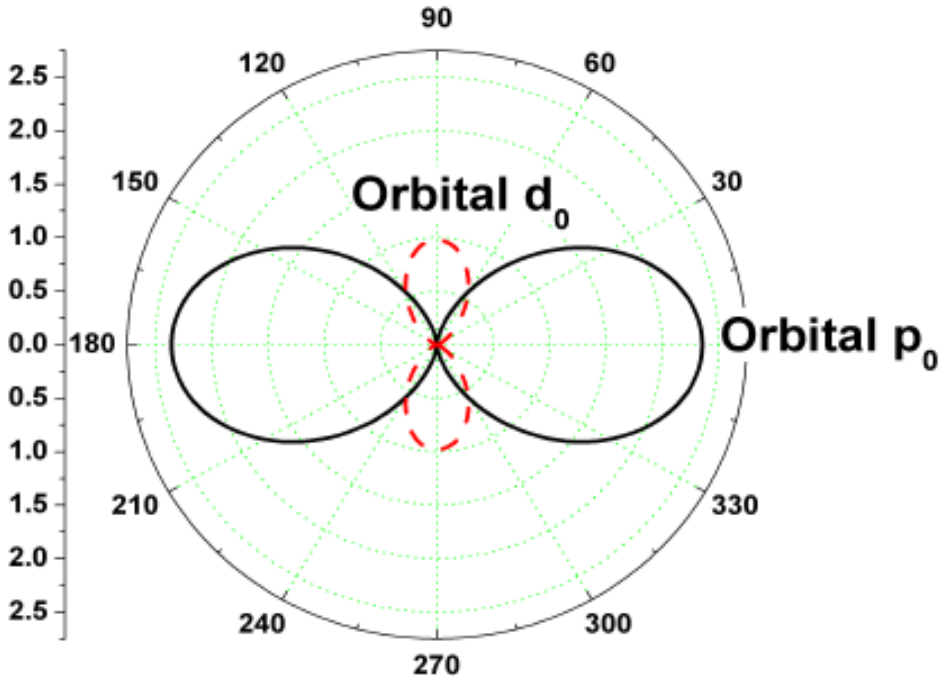


Angulární část AO

l	m	$Y_{lm}(\theta, \varphi)$
0	0	$\sqrt{\frac{1}{4\pi}}$
1	0	$\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\vartheta$
1	±1	$\mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\vartheta\exp(\pm i\varphi)$
2	0	$-\sqrt{\frac{5}{16\pi}}(1-3\cos^2\vartheta)$
2	±1	$\mp\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\cos\vartheta\sin\vartheta\exp(\pm i\varphi)$
2	±2	$\sqrt{\frac{15}{32\pi}}\sin^2\vartheta\ \exp(\pm i2\varphi)$

Znázornění angulární části

$$\left|Y_{lm}(\vartheta,\varphi)\right|^2$$

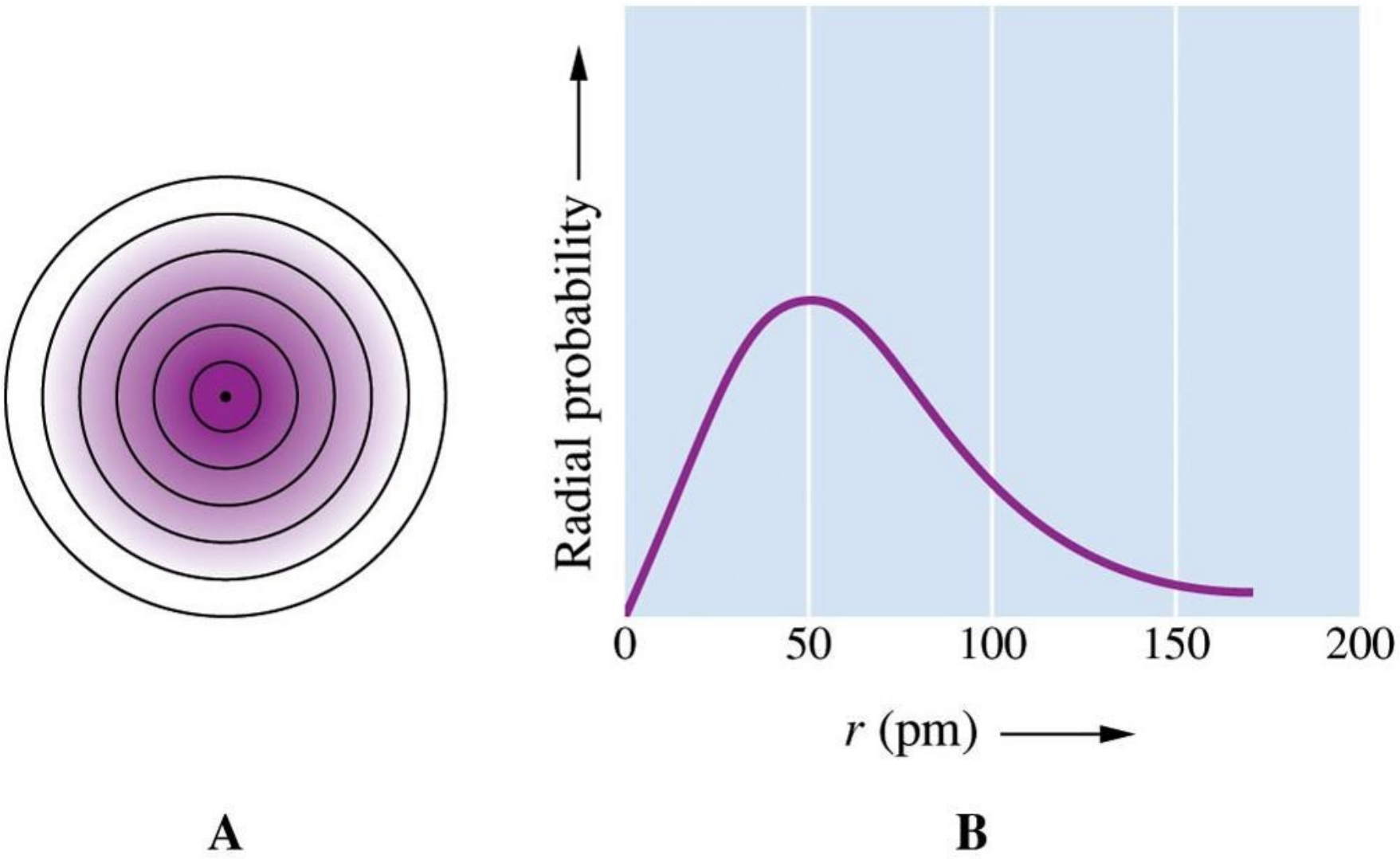


Znázornění celého AO

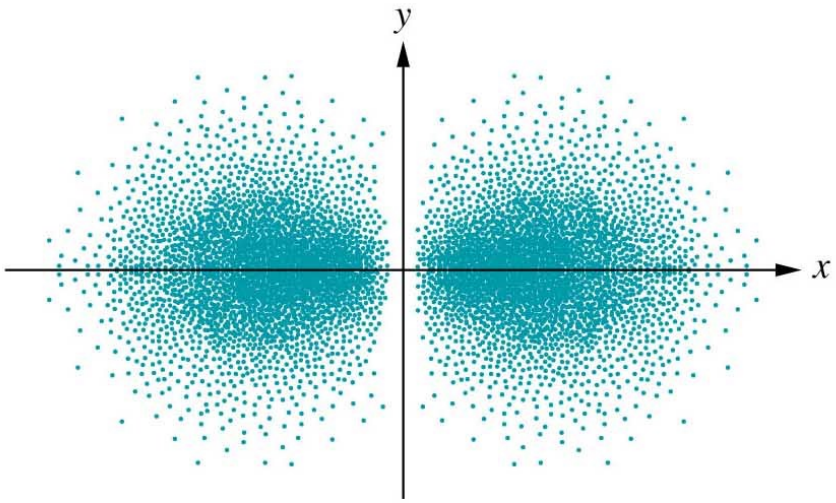
Znázornění celých **atomových orbitalů** (AO) je podstatně těžší než zobrazení samostatné **radiální části AO** nebo **angulární části AO**.

- Jedná se o **komplexní funkce** tří proměnných r, θ a ϕ.
- Abychom nemuseli zobrazovat **reálnou a imaginární část AO** zvlášť, volí se pro zobrazení jiné způsoby. (hustota pravděpodobnosti výskytu elektronu)

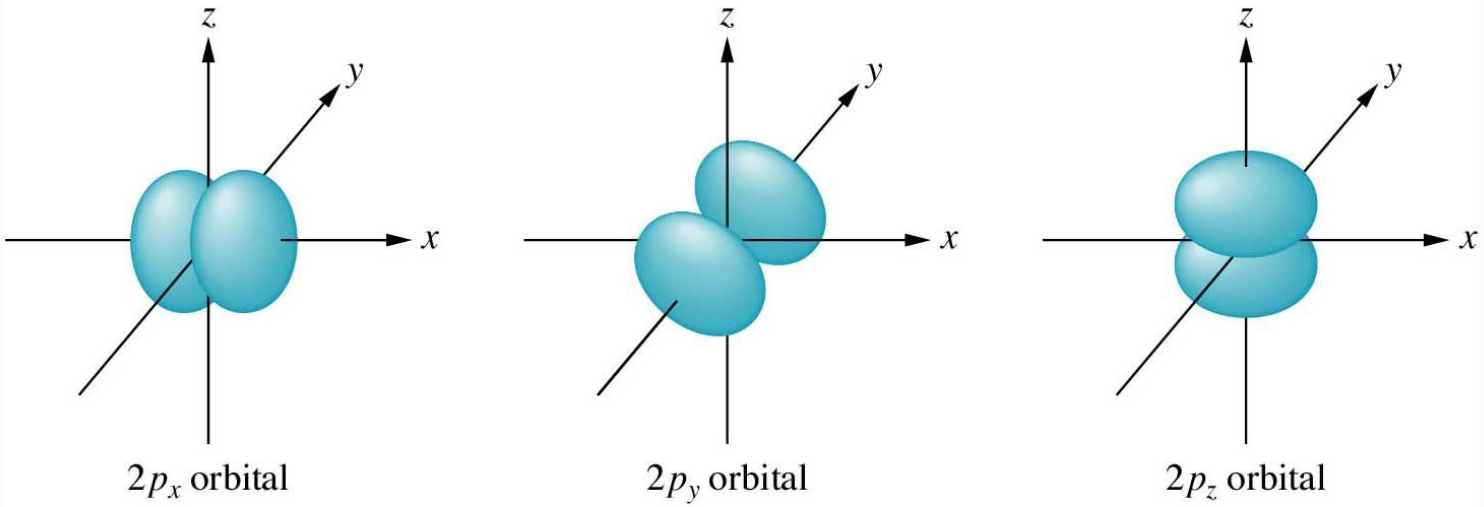
Tvar 1s orbitalu



Tvary 2p orbitalů



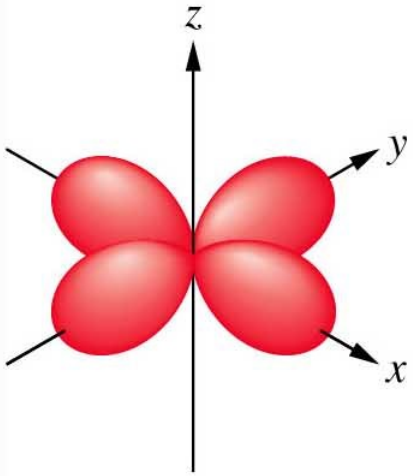
A



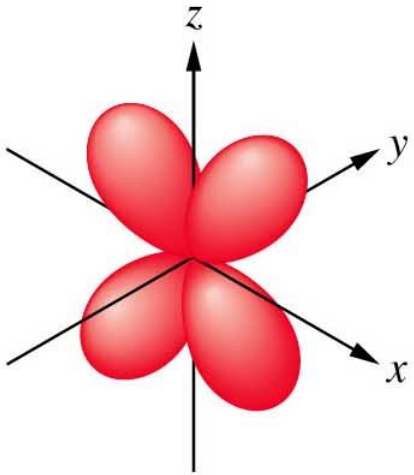
$2p_x$ orbital $2p_y$ orbital $2p_z$ orbital

B

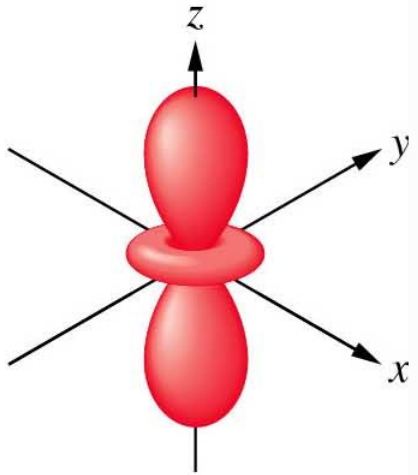
Tvary 3d orbitalů



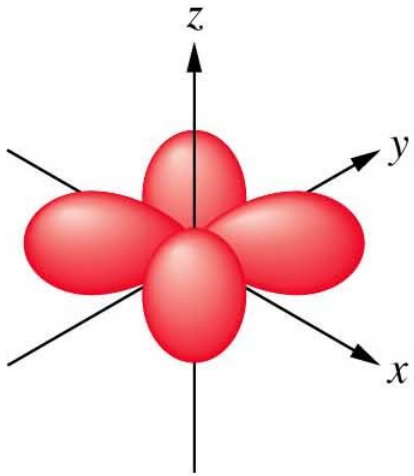
$d_{x^2-y^2}$



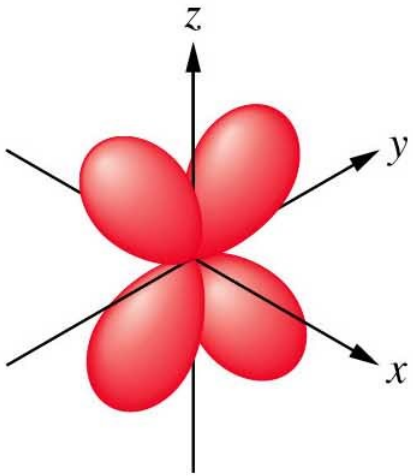
d_{xz}



d_{z^2}

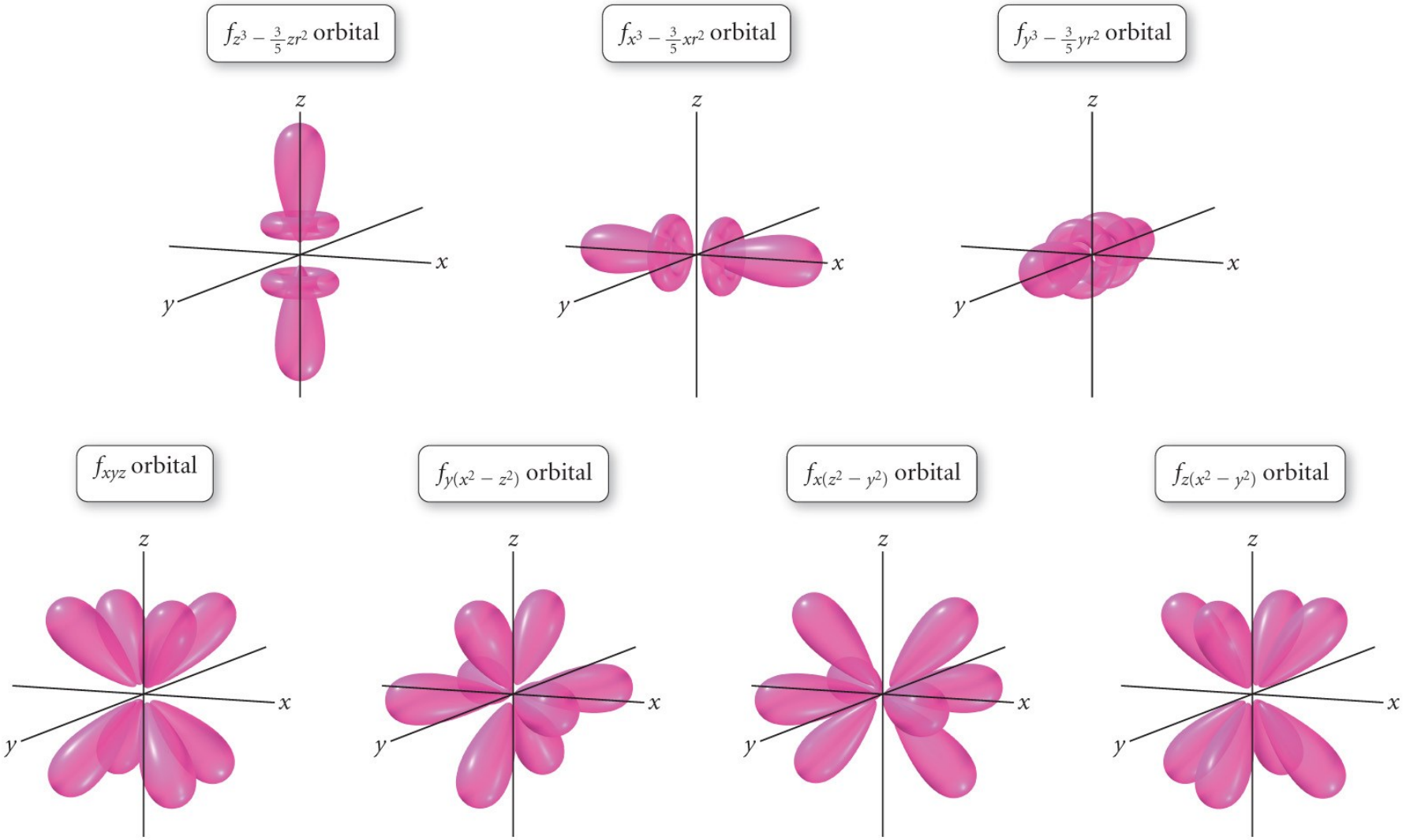


d_{xy}



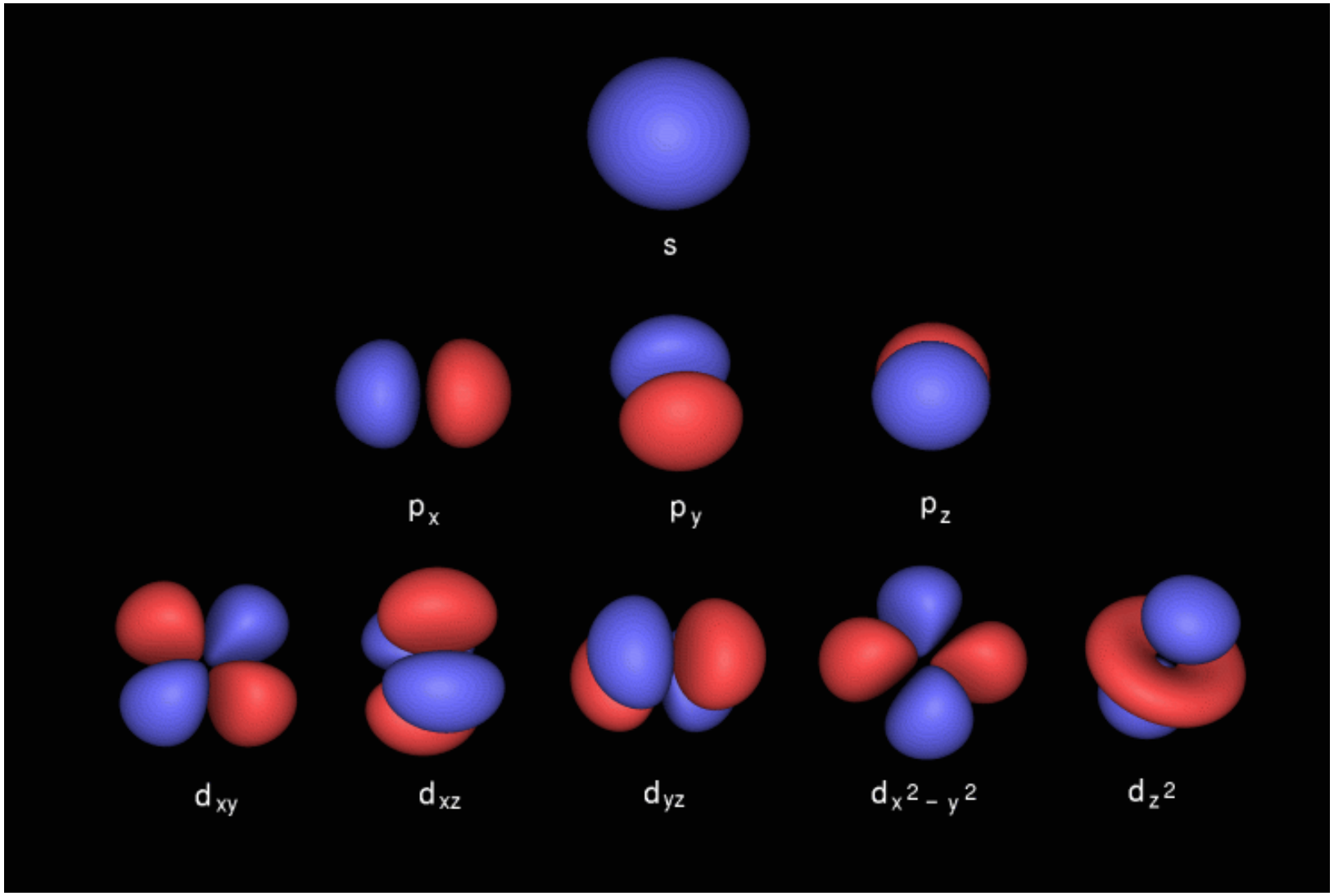
d_{yz}

Tvary 4f orbitalů



Copyright © 2008 Pearson Prentice Hall, Inc.

Přehled atomových orbitalů

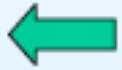


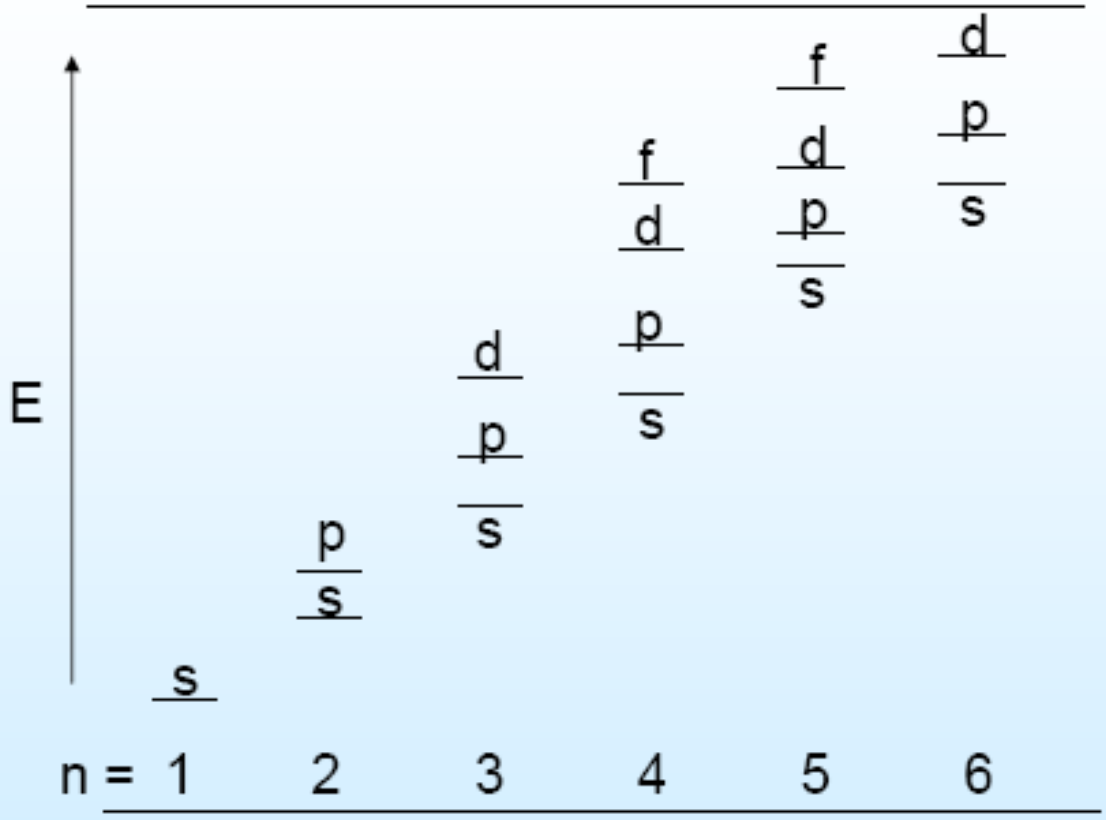
Obsazování orbitalů ve víceelektronových atomech

Výstavbový princip

s	p	d	f
8	7	6	5
7	6	5	4
6	5	4	
5	4	3	
4	3		
3	2		
2			
1			



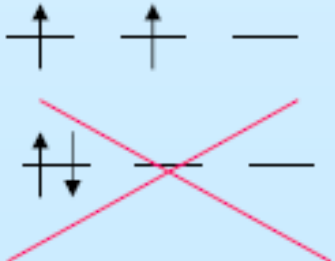




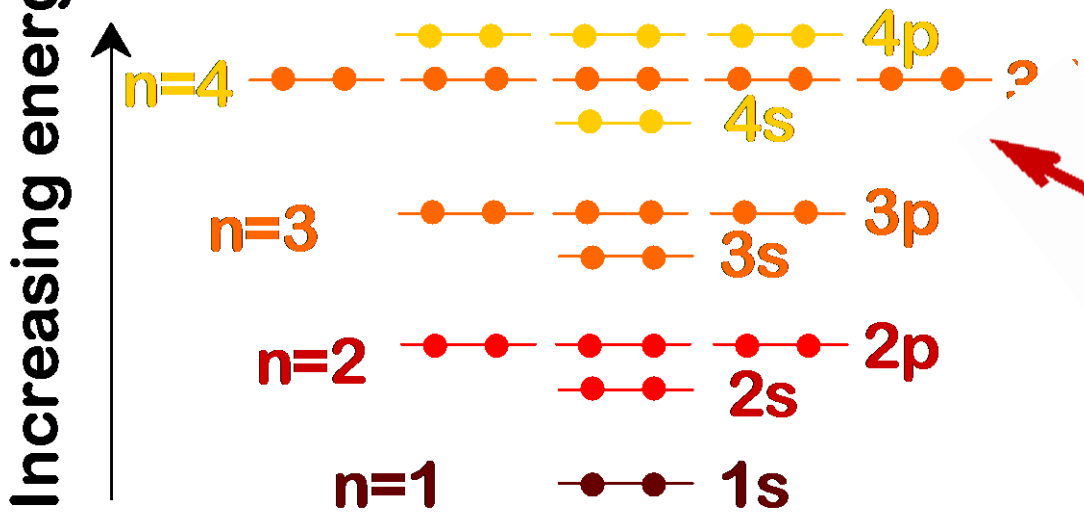
Obsazování orbitalů

- Princip vzrůstající energie
- Pauliho princip
- Hundovo pravidlo (maximální celkový spin)





Elektronové konfigurace některých prvků



…av 4s má nižší energii než stav 3d

Zaplňuje se dříve

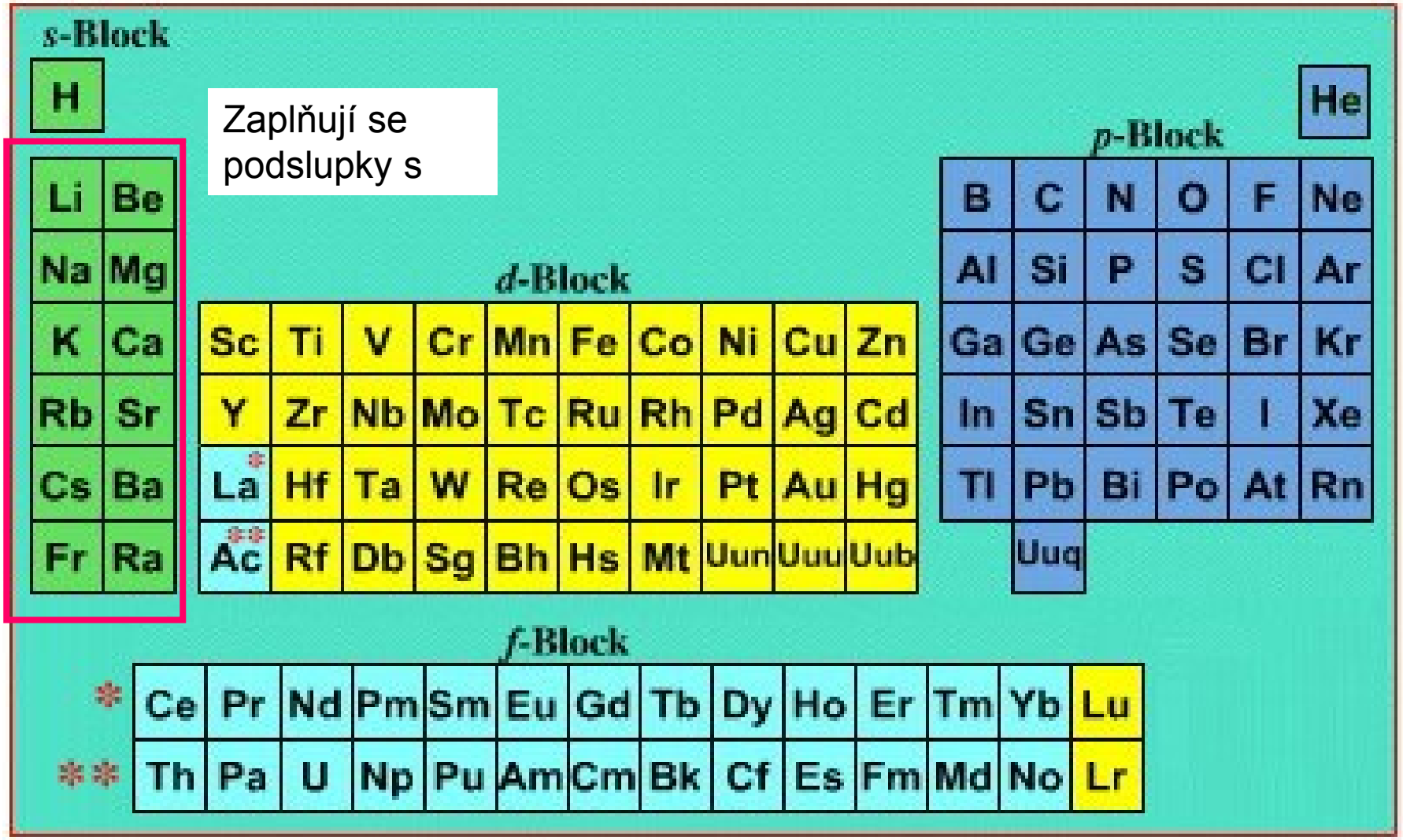
Z	Element	Configuration
2	He	$1s^2$
10	Ne	$1s^2 2s^2 2p^6$
18	Ar	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
36	Kr	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$

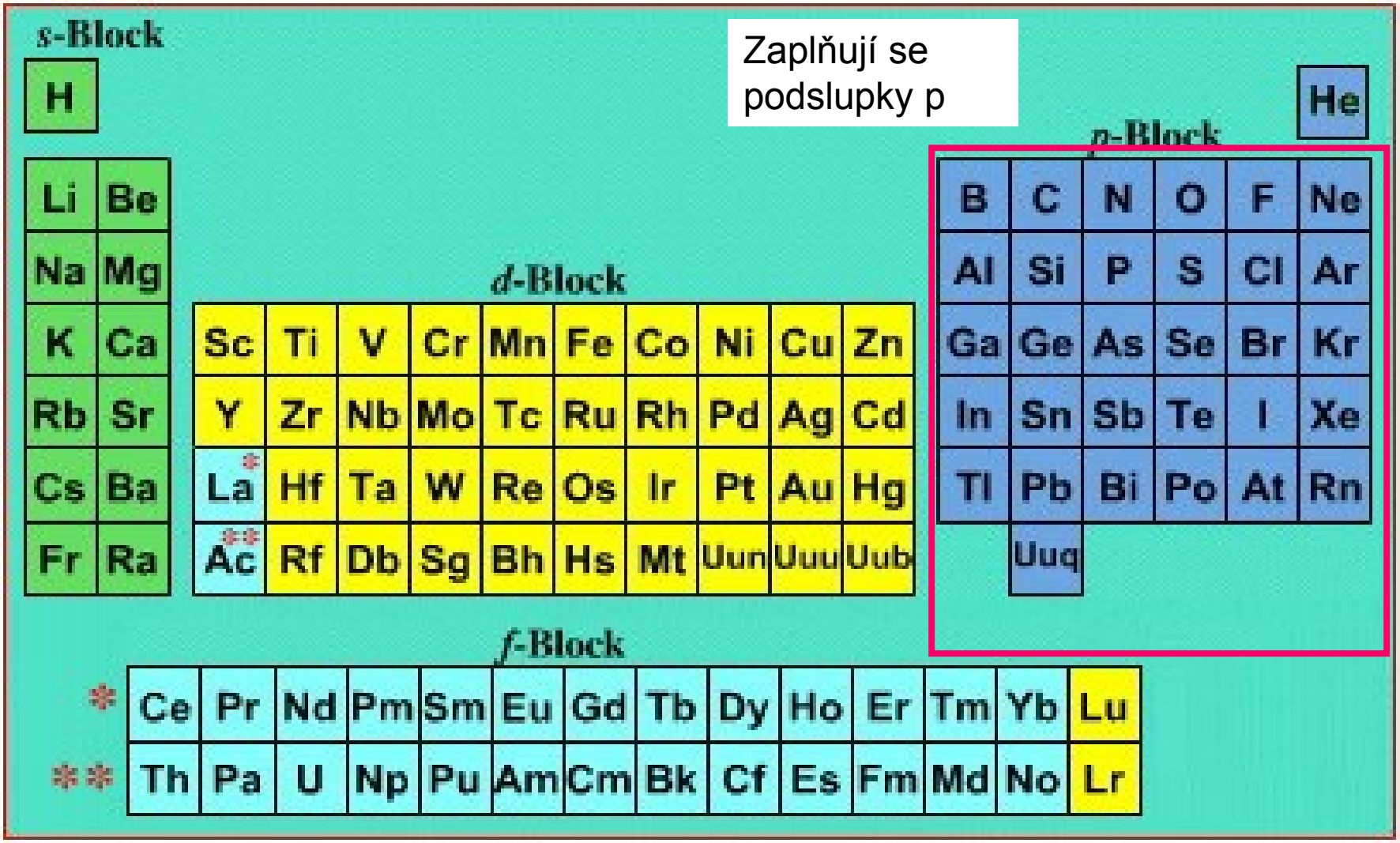
Elektronové konfigurace některých prvků

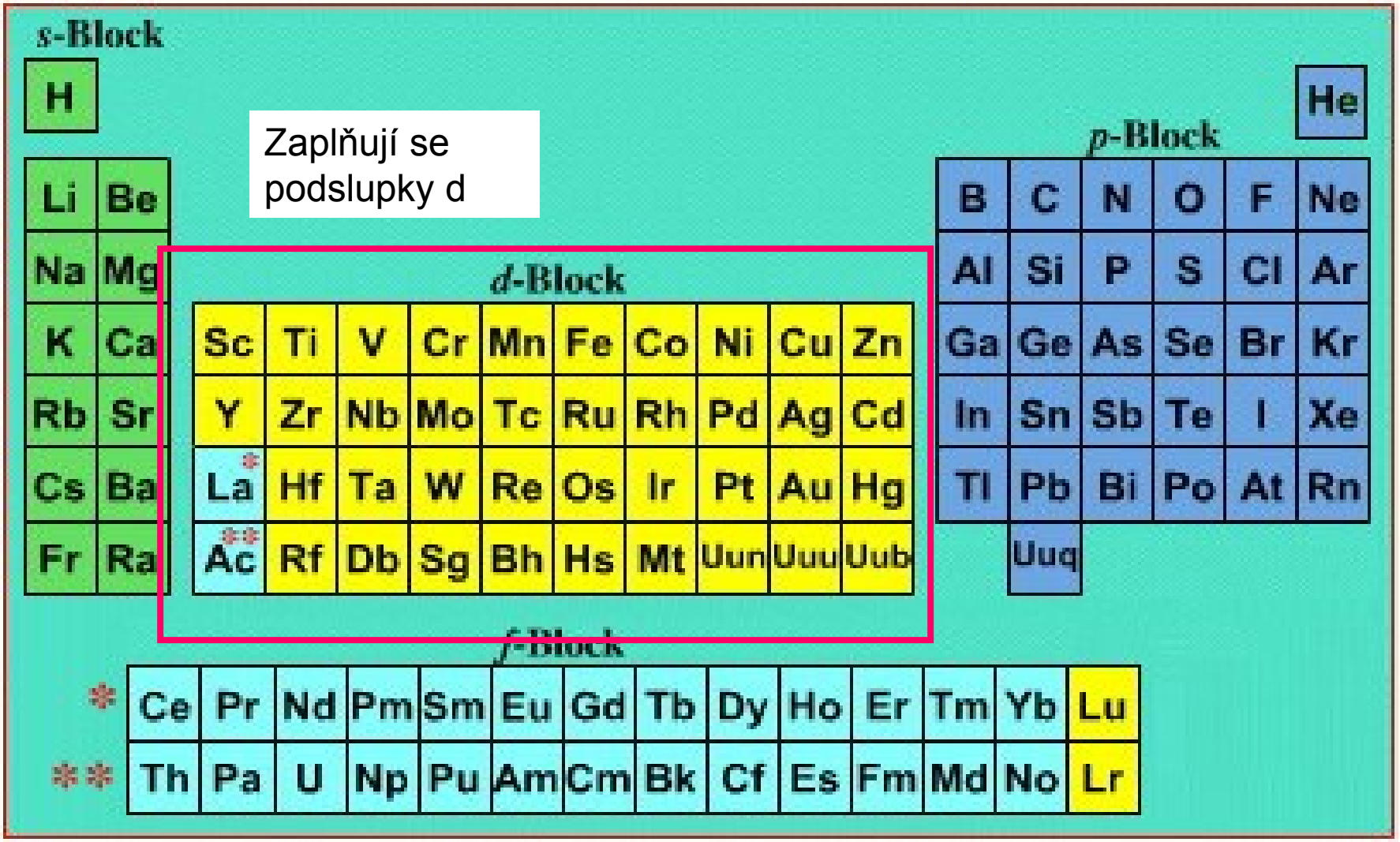
Element	Atomic #	Electron configuration
Hydrogen	1	$1s^1$
Helium	2	$1s^2$ (stable)
Lithium	3	$1s^2 2s^1$
Beryllium	4	$1s^2 2s^2$
Boron	5	$1s^2 2s^2 2p^1$
Carbon	6	$1s^2 2s^2 2p^2$
…		…
Neon	10	$1s^2 2s^2 2p^6$ (stable)
Sodium	11	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
Magnesium	12	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
Aluminum	13	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
…		…
Argon	18	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ (stable)
…	…	…
Krypton	36	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4^6$ (stable)

Stav 4s má nižší energii než stav 3d

Zaplňuje se dříve


s-Block
H
He
Zaplňují se podslupky s
p-Block
d-Block
f-Block
Li Be
Na Mg
K Ca
Rb Sr
Cs Ba
Fr Ra
B C N O F Ne
Al Si P S Cl Ar
Ga Ge As Se Br Kr
In Sn Sb Te I Xe
Tl Pb Bi Po At Rn
Uuq
Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn
Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd
La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg
Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Uun Uuu Uub
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr


Zaplňují se podslupky p
s-Block
H
He
Li Be
Na Mg
K Ca
Rb Sr
Cs Ba
Fr Ra
d-Block
Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn
Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd
La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg
Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Uun Uuu Uub
p-Block
B C N O F Ne
Al Si P S Cl Ar
Ga Ge As Se Br Kr
In Sn Sb Te I Xe
Tl Pb Bi Po At Rn
Uuq
f-Block
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr


s-Block
H
He
Li Be
Na Mg
K Ca
Rb Sr
Cs Ba
Fr Ra
Zaplňují se podslupky d
d-Block
Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn
Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd
* La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg
** Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Uun Uuu Uub
p-Block
B C N O F Ne
Al Si P S Cl Ar
Ga Ge As Se Br Kr
In Sn Sb Te I Xe
Tl Pb Bi Po At Rn
Uuq
f-Block
* Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Periodická tabulka prvků

